

PROJETO LANDELL

Conclusões da campanha SDM1 aplicada ao Envelope Tracking de SSB

Status: investigação dos vales próximos de zero ENCERRADA

Data: 11 de agosto de 2026

Bancada: GNU Radio, SDM1 de 1ª ordem / 1 bit, 300 kS/s, envelope obtido por Hilbert + magnitude, reconstrução com LPF de 5 kHz.

Objetivo deste documento: registrar o que foi demonstrado experimentalmente, o que permanece apenas conceitual e quais decisões de engenharia podem ser tomadas sem entrar ainda no hardware do PA.

Conclusão central

O SDM1 permanece tecnicamente viável para o Landell. O comportamento anômalo observado nos vales muito próximos de zero não se mostrou uma incapacidade geral de acompanhar a envoltória SSB. Foi identificado como uma consequência previsível da baixa densidade de pulsos de um modulador determinístico de 1 bit, combinada com a banda passante do filtro de reconstrução.

Não há, neste momento, justificativa experimental para migrar para SDM2, introduzir dithering ou aumentar a complexidade do modulador.

1. Estado da bancada no ensaio

O ensaio final introduziu apenas um piso matemático antes da bifurcação do caminho de referência e do caminho SDM. O bloco Max recebe a magnitude da envoltória e uma constante. Assim, os dois caminhos recebem exatamente o mesmo sinal limitado.

$$E_{\text{teste}}(t) = \max(E(t), V_{\text{piso_normalizado}})$$

O valor do piso é normalizado. Ele não representa tensão física e não define o Vmin futuro do PA.

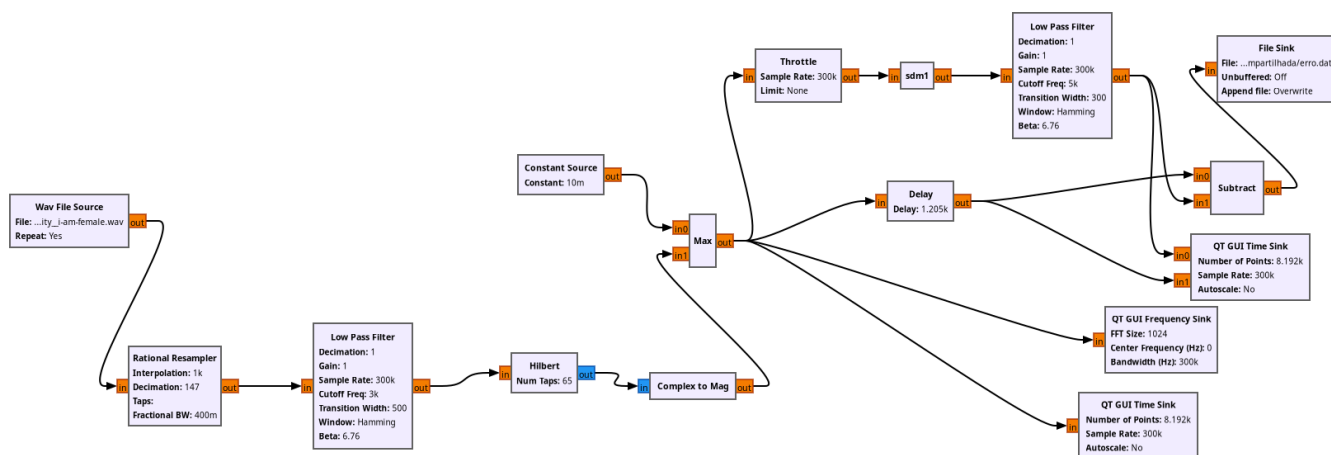


Figura 1 - Flowgraph do teste: Constant Source + Max antes da divisão para Delay, SDM1, Time Sink e Frequency Sink.

Parâmetro	Valor no ensaio
Taxa do SDM1	300 kS/s
Ordem / quantização	1ª ordem / 1 bit
LPF pré-Hilbert	3 kHz, transição 500 Hz
Hilbert	65 taps
Delay de referência	1205 amostras
LPF pós-SDM	5 kHz, transição 300 Hz
Pisos testados	0,01 e 0,02 (normalizados)

2. Diagnóstico do comportamento em baixa densidade

Com entrada constante muito pequena, o SDM1 precisa representar a média desejada por meio de poucos bits "1" separados por longas sequências de zeros. Como a implementação é determinística, essa baixa densidade pode adquirir uma periodicidade regular.

Caso 0,01

Para uma entrada constante de 0,01, a densidade média requerida é de aproximadamente 1%. Isso corresponde, no caso ideal periódico, a cerca de um bit "1" a cada 100 amostras.

$$300\ 000 / 100 = 3\ 000\ \text{Hz}$$

Essa estrutura cai em torno de 3 kHz, portanto dentro da banda passante do LPF pós-SDM de 5 kHz. Resultado observado: a referência fica parada em 0,01, mas a reconstrução apresenta uma ondulação periódica de grande amplitude relativa.

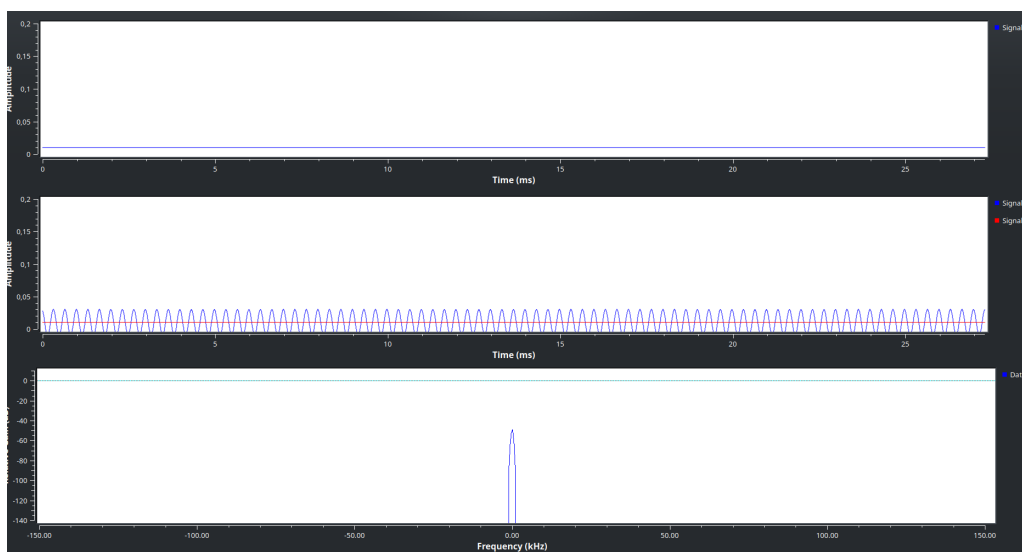


Figura 2 - Piso 0,01: no trecho constante, a referência permanece em 0,01 e a reconstrução do SDM1 exibe forte ondulação periódica.

Caso 0,02

Ao elevar apenas o piso para 0,02, a densidade média passa a aproximadamente 2%, equivalente a cerca de um bit "1" a cada 50 amostras.

$$300\ 000 / 50 = 6\ 000\ \text{Hz}$$

A periodicidade dominante desloca-se para aproximadamente 6 kHz, acima do corte de 5 kHz e já além da faixa de transição do filtro. O resultado experimental foi o previsto: a forte ondulação praticamente desapareceu.

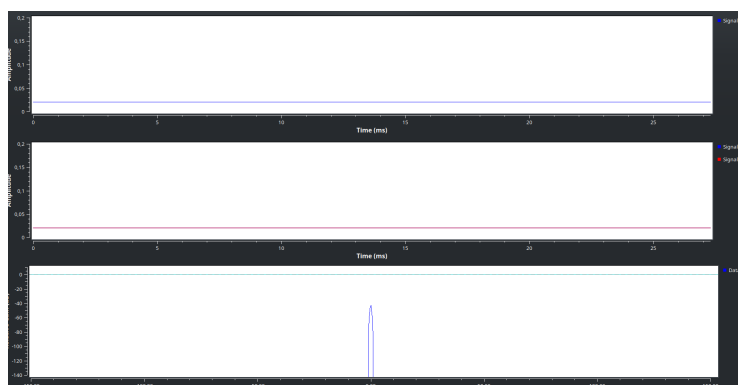


Figura 3 - Piso 0,02: referência e reconstrução ficam praticamente coincidentes no trecho constante.

3. Resultado com voz e envoltória SSB

O comportamento identificado no teste constante também explica os vales observados durante a voz. Nos níveis médios e altos da envoltória, o SDM1 já acompanhava muito bem a referência. O problema concentrava-se justamente nos vales de baixíssima amplitude.

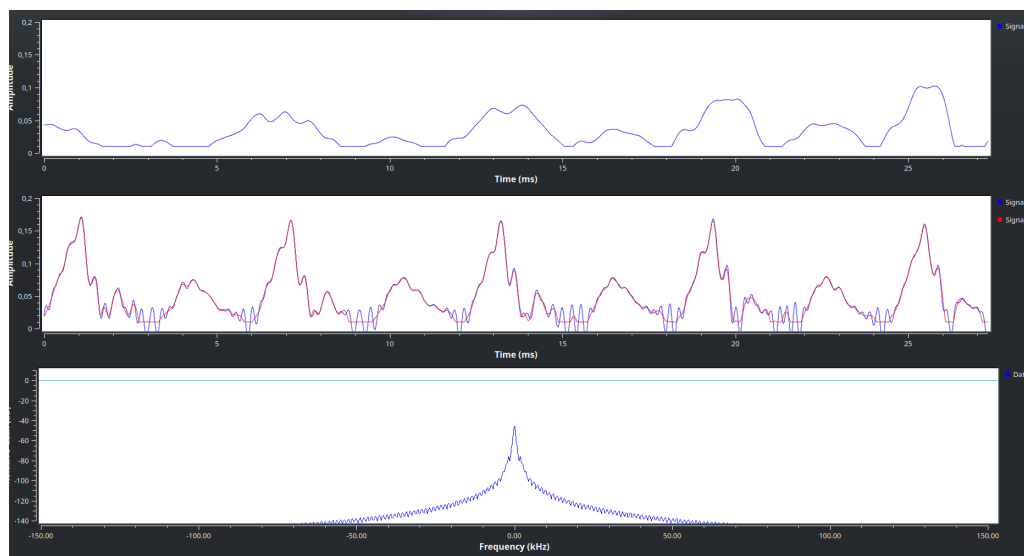


Figura 4 - Com piso 0,01, os vales ainda exibem forte estrutura periódica na reconstrução azul, enquanto a referência vermelha permanece limitada pelo piso.

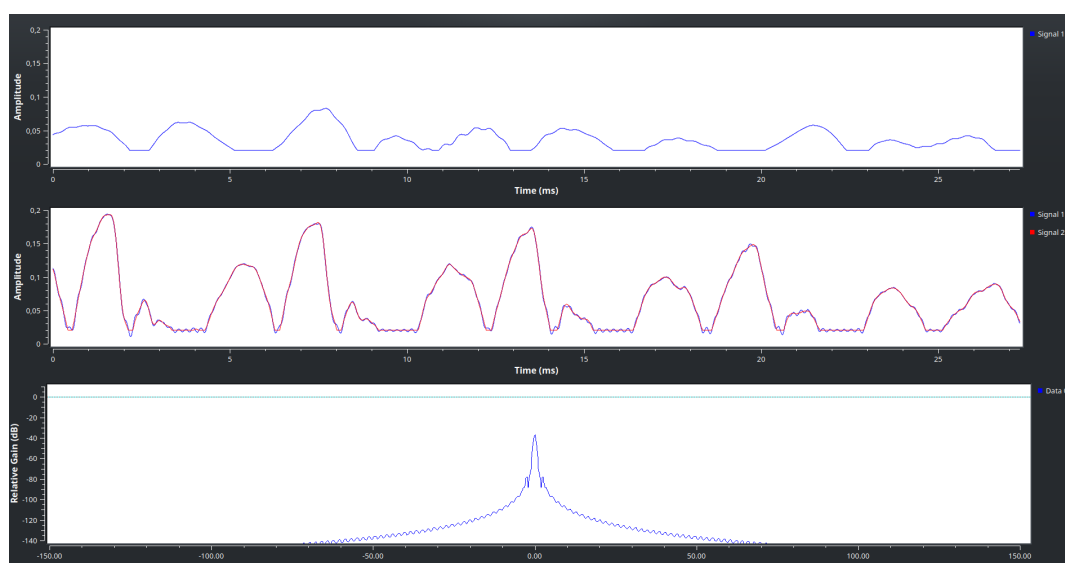


Figura 5 - Com piso 0,02, os vales ficam muito mais comportados e as curvas permanecem fortemente coincidentes na região útil.

Interpretação: o SDM1 não falhou em acompanhar a dinâmica da voz. O artefato observado era ligado à representação de amplitudes extremamente pequenas e à posição da periodicidade resultante em relação ao LPF de reconstrução.

4. Conclusões fechadas

- A campanha de senoides permanece encerrada. Os limites observados anteriormente foram atribuídos aos LPFs, não ao SDM1.
- O SDM1 de 1ª ordem e 1 bit a 300 kS/s continua adequado como solução simples. Não apareceu evidência de limitação geral na banda de voz considerada para SSB.
- O fenômeno dos vales foi identificado. Em densidades muito baixas, o SDM1 determinístico produz estrutura periódica que pode cair dentro da banda do filtro de reconstrução.
- O teste 0,01 -> 0,02 confirmou o mecanismo previsto. Ao deslocar a periodicidade dominante de aproximadamente 3 kHz para aproximadamente 6 kHz, a ondulação foi fortemente reduzida pelo LPF de 5 kHz.
- Não há motivo, neste ponto, para SDM2, dithering ou aumento de complexidade. Qualquer sofisticação futura deverá ser motivada por um problema real na faixa operacional, não pelo comportamento no zero ideal.
- Envelope zero não implica necessariamente alimentação zero do PA. O conceito de um piso V_{min} permanece válido como elemento arquitetural; contudo, seu valor físico depende do PA e ainda não foi definido.

5. O que NÃO foi concluído

- 0,02 não é o V_{min} do Landell. É apenas um valor normalizado de diagnóstico.
- Ainda não foi escolhido o transistor, a classe definitiva do PA, a tensão de alimentação nem o estágio físico de modulação da alimentação.
- Ainda não foi definida a arquitetura final do trilha de RF que produzirá a excitação SSB para pré-driver, driver e PA.
- O presente ensaio não mede eficiência global do transmissor, linearidade do PA, IMD, sincronismo RF/ET em hardware ou desempenho térmico.

6. Decisão de engenharia para a retomada

A investigação específica dos vales próximos de zero deve ser considerada encerrada. O SDM1 permanece como modulador candidato do trilha de Envelope Tracking. O bloco Max e o piso 0,02 pertencem ao ensaio diagnóstico e não devem ser confundidos com um parâmetro físico final.

Estado recomendado: manter o SDM1 simples; não iniciar nova campanha de varredura; avançar apenas quando houver uma pergunta de arquitetura ou de hardware claramente definida.

Registro técnico elaborado a partir do flowgraph atualizado, do código do SDM1 e das capturas dos ensaios realizados nesta campanha.